

Apresentação

Interface Pessoa-Máquina - 25/26 - LEI / UM

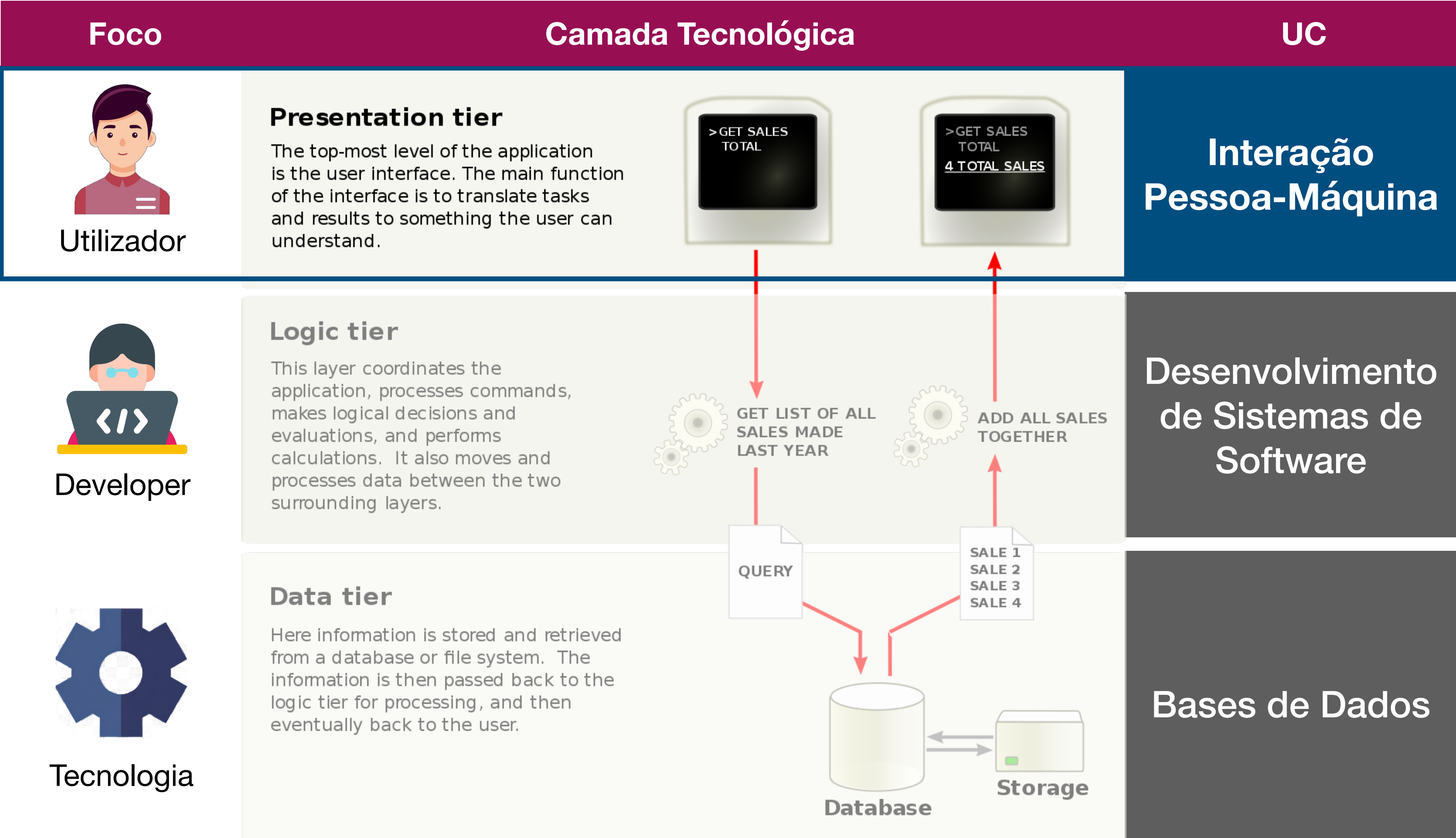


Hugo Pacheco
hpacheco@di.uminho.pt



José Creissac Campos
jfc@di.uminho.pt

Foco da UC



Motivação

- Num curso de Engenharia Informática, enquanto engenheiros/programadores, aprendemos a:
 - 🕶 Usar a tecnologia, comunicar com a máquina
 - 🕶 Engenharia de software, comunicar com outros programadores
 - 🏠 Desenvolver interfaces, comunicar com **utilizadores** ⇐ esta UC
- A interface é um factor fundamental no **sucesso** do software
- O **custo** de desenvolvimento/manutenção da interface pode ultrapassar os 50% do custo dos projectos
- **Complexidade** de desenvolvimento tem vindo a aumentar
 - Diversidade de plataformas tecnológicas
 - Evolução das tecnologias de interacção

O valor do design

- É por vezes o principal diferenciador para o sucesso



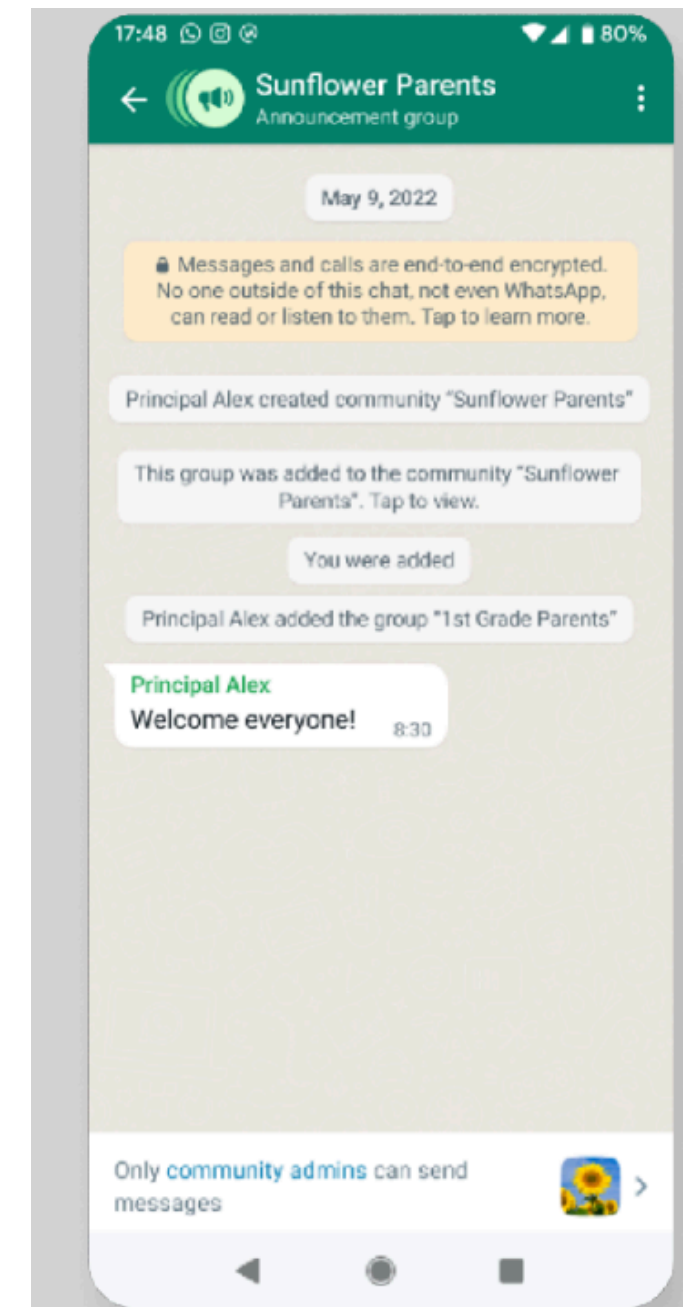
 iPhone

“Design-driven companies outperform competitors by 200%”

dmi:
design
management
institute

O valor do design

- Um produto é definido por
 - Uma história convincente de **como** usar
 - Um protocolo social **é** simultaneamente um serviço
 - Dicas de **porque** o propósito do utilizador é satisfeito
 - Uma utilização **tipo**, não a única
- Inovação quase nunca depende de novos conceitos
 - Apenas **simplifica** o uso
 - Substitui um cenário com **dificuldades** conhecidas



Boris Johnson #StayHomeSaveLives
@BorisJohnson

This morning I chaired the first ever digital Cabinet.

Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives



Jogo do “Soma 15”

- 2 Jogadores, peças =         

- Regras:

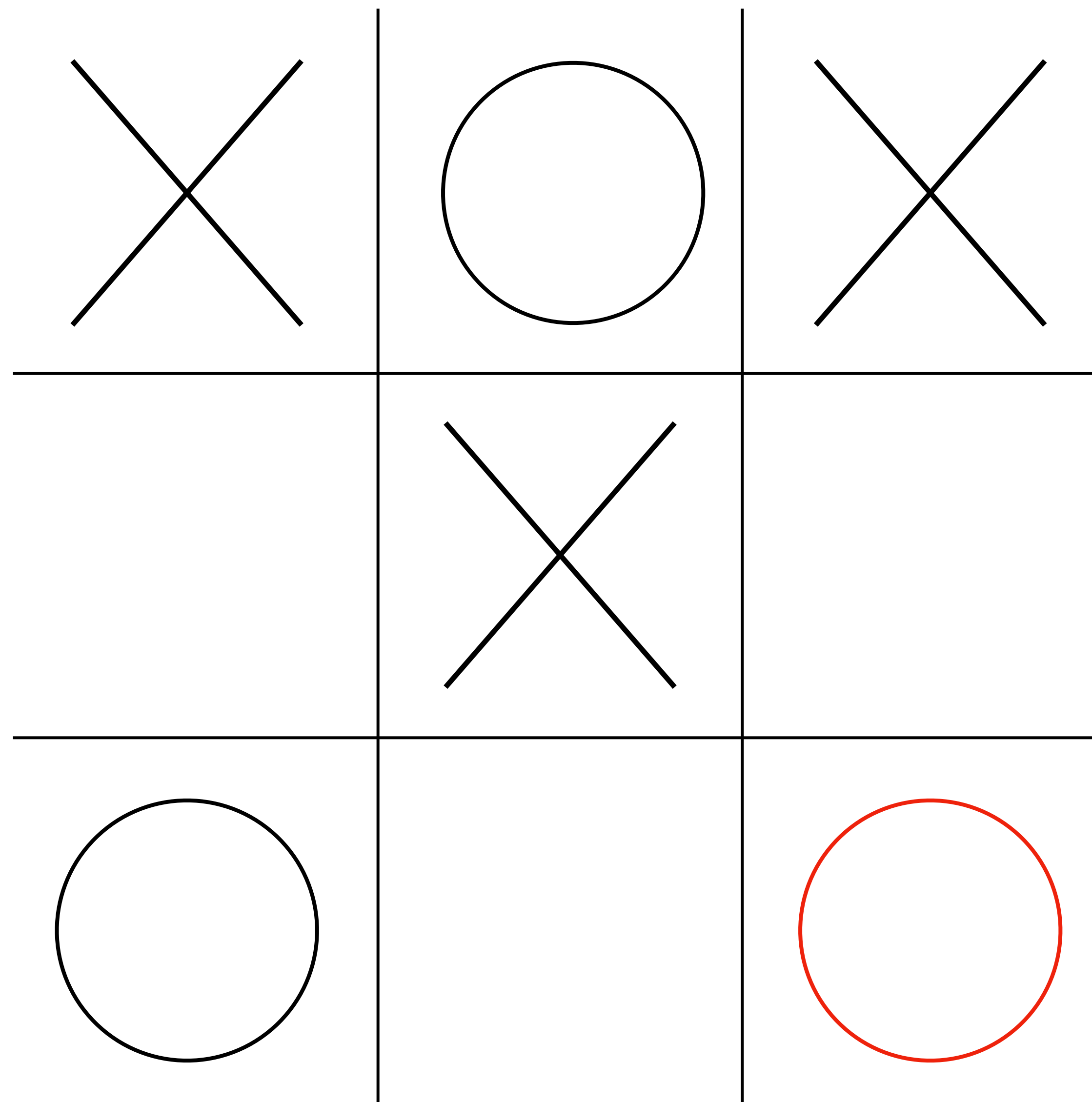
- Cada jogador escolhe um número à vez
- Quando um número é escolhido, o outro jogador já não o pode usar
- Ganha o jogador que tenha três números que somem exatamente 15

- Exemplo:

- Jogador 1:   

- Jogador 2:    (escolhe 6 ou perde)

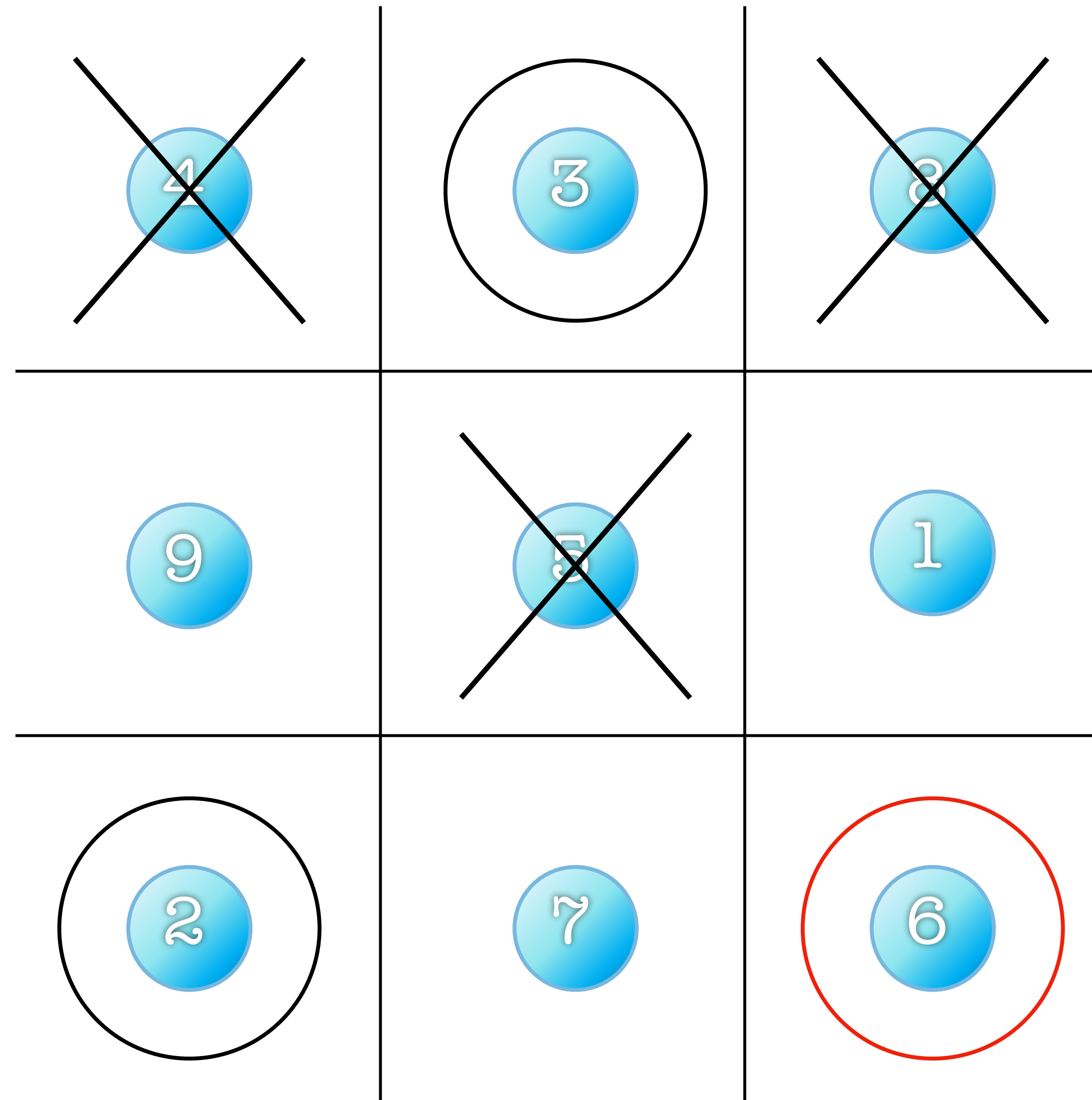
Jogo do “Galo”



Jogo do “Galo” + “Soma 15”

Jogador 1 = X

Jogador 2 = O

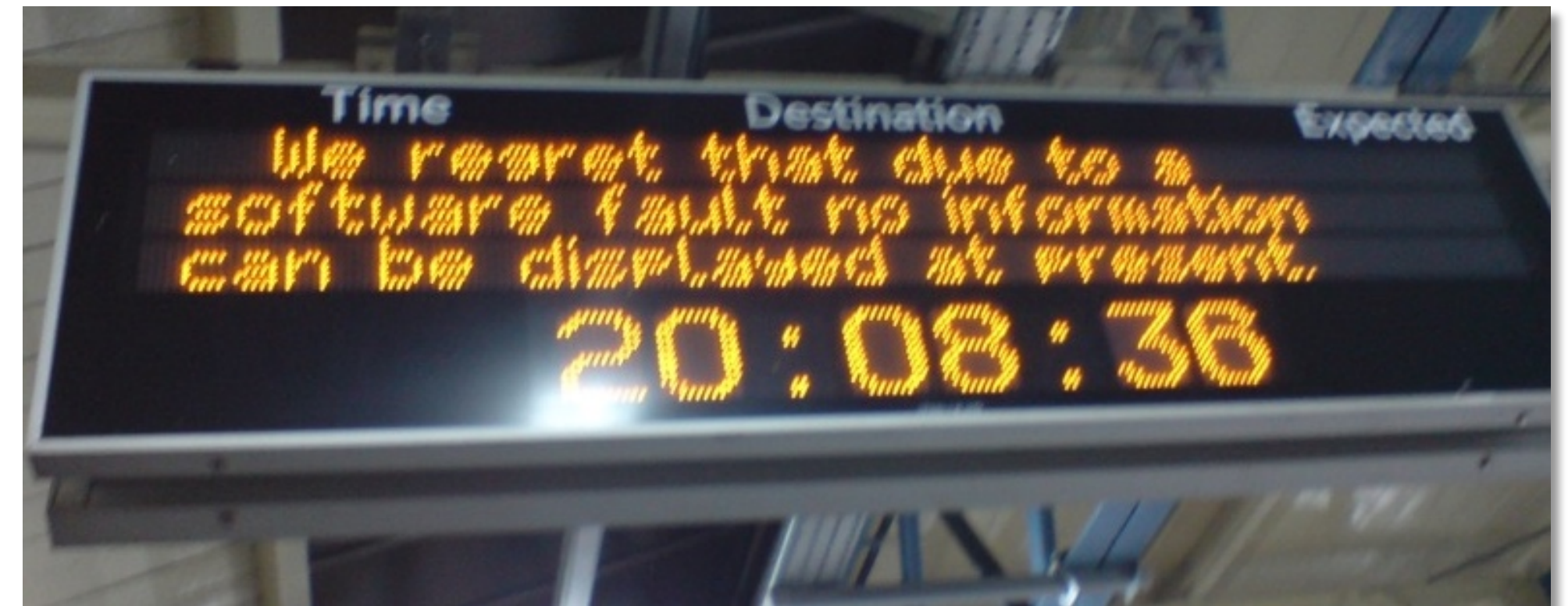


Jogo do “Galo” = “Soma 15”

- ! Mesmo jogo
- ! Interfaces diferentes
- 💡 “Soma 15” é na realidade uma variante do jogo do “Quadrado Mágico”, que consiste em preencher um tabuleiro 3x3 com os números de 1 a 9, tal que cada linha/coluna/diagonal some 15
- 💡 Demonstração que são iguais:
 1. Resolver o “Quadrado Mágico”, preenchendo um tabuleiro 3x3
 2. Para qualquer resolução, 3 números somam 15 **se e só se** formam uma linha/coluna/diagonal = condição de vitória do jogo do “Galo”

Dois desafios

- A tecnologia



- As pessoas (e o seu contexto)

it's not what
the software does.
it's what the
user does.

@hugh



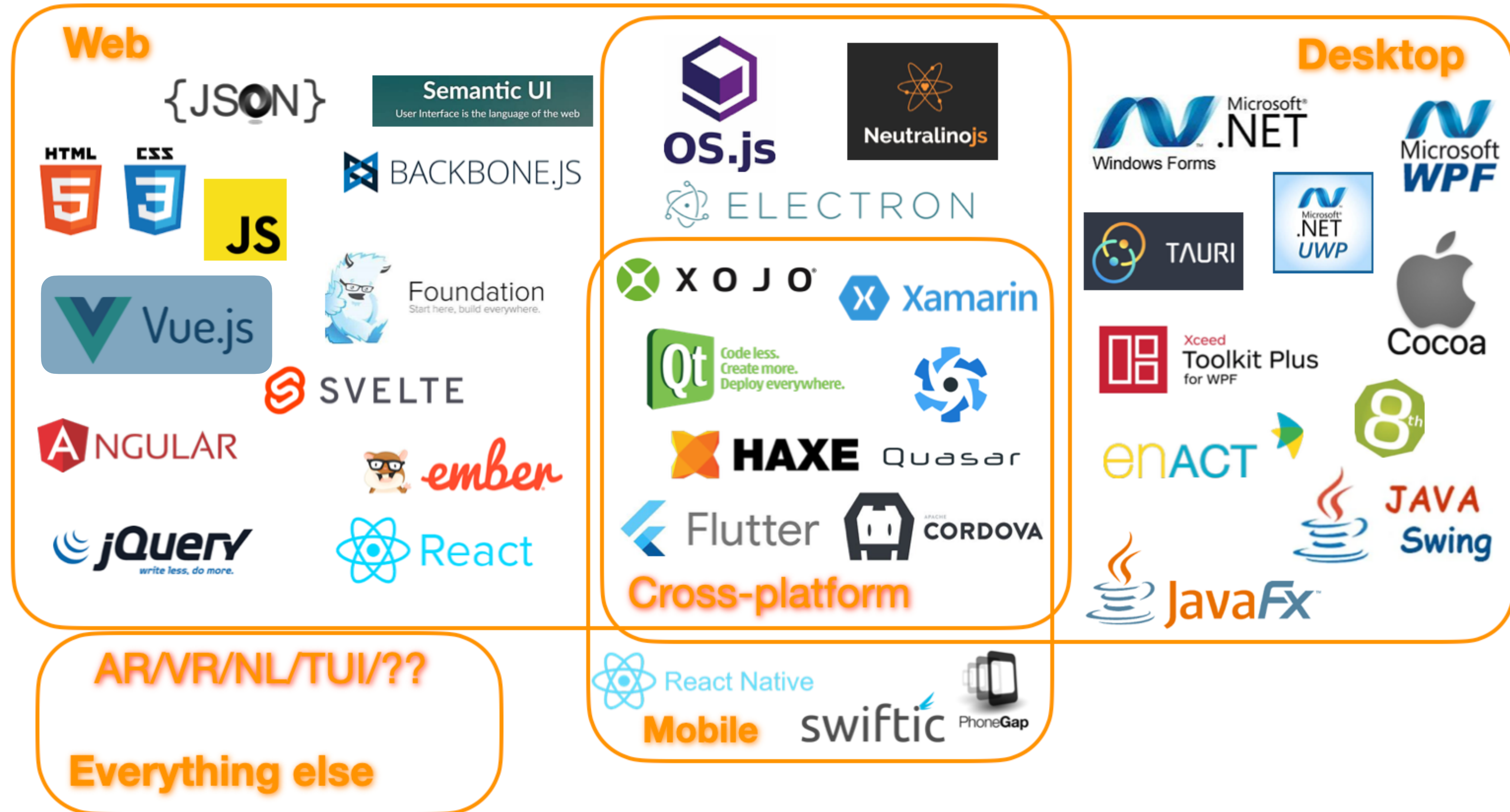
Desafio: tecnologia

“The understanding that usability requirements might have a fundamental impact on the architecture of a software system is still rare among software professionals”

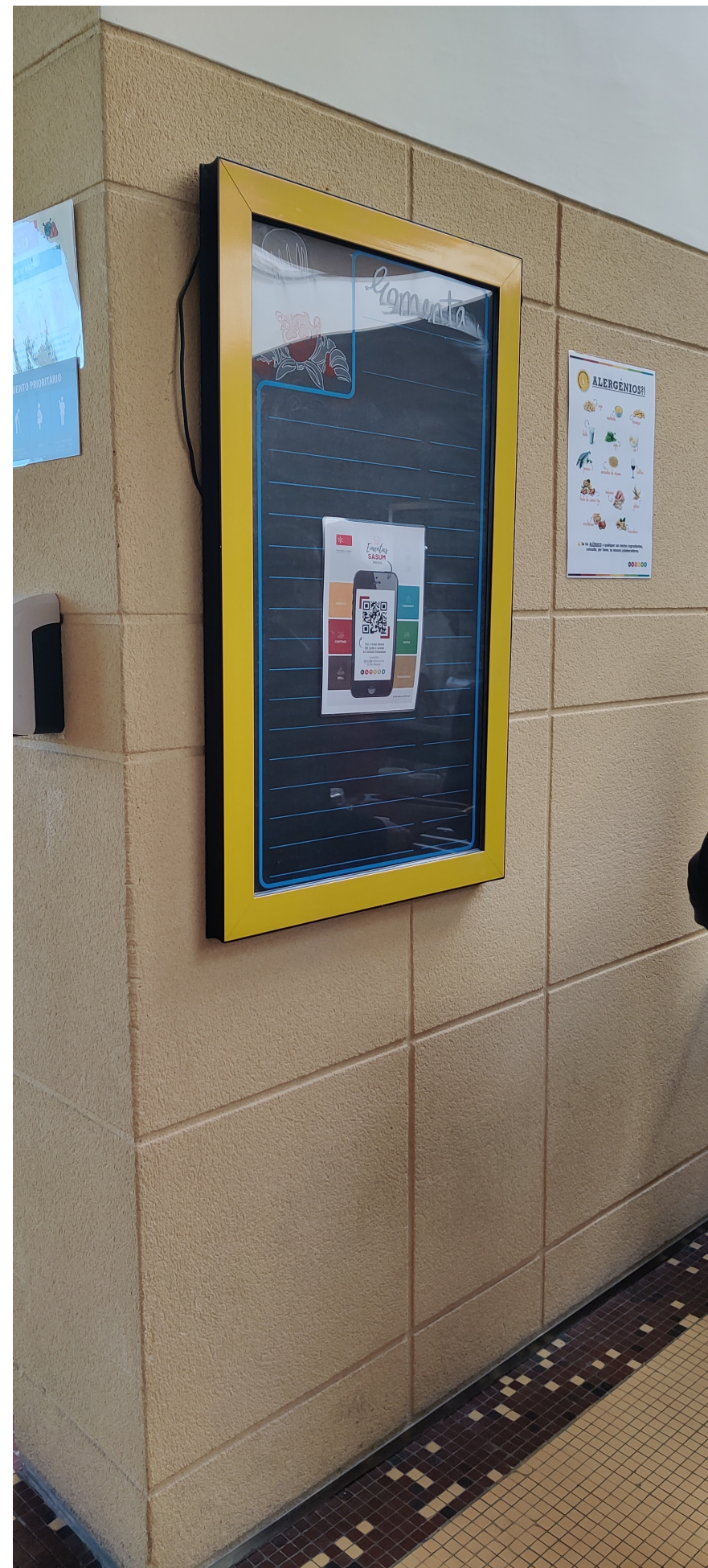
Bran Selic



Desafio: tecnologia



Desafio: pessoas (e o seu contexto)



Desafio: pessoas (e o seu contexto)

- Engenheiros informáticos têm muito com o que se preocupar
 - Funcionalidade
 - Usabilidade
 - Performance
 - Tamanho
 - Custo
 - Confiabilidade
 - Segurança
 - Standards
 - Manutenção
 - Comercialização
- Design **quase** sempre envolvem necessariamente tradeoffs
- **Posição extrema nesta UC!**

Programa da UC

Human-Computer Interaction	Web Interfaces
Aprender design para usabilidade	Aplicar usabilidade na prática
• Conceitos e definições • Human-Centered Design • Prototipagem de interfaces • Princípios de usabilidade • Modelação conceptual • Avaliação de interfaces	• Standards web (W3C, WHATWG) • Tecnologias web (HTML + CSS + JS) • Programação web com  Vue.js • Orientada a eventos • Orientada a componentes

Avaliação da UC

- Nota final [≥ 9.5]
 - Componente teórica (50%) [≥ 8.0]
 - Prova escrita individual
 - Componente prática (50%) [≥ 8.0]
 - Desenvolvimento de uma interface web em  Vue.js
 - 2 fases: prototipar interface (25%) + implementar interface (75%)
 - Grupos de 3 elementos
 - É possível congelar nota do ano anterior (truncada a 14 valores)
 - Não é possível ir a exame sem aprovação na componente prática

Programação da UC

Publicação
Enunciado TP

Entrega
1ª fase TP

Feedback
1ª fase TP

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
T								
TP								
Semana	9	10	11	12	13	14	15	16
T						Testes		
TP								

Testes

Fim
aulas

Entrega
2ª fase
TP

Teste

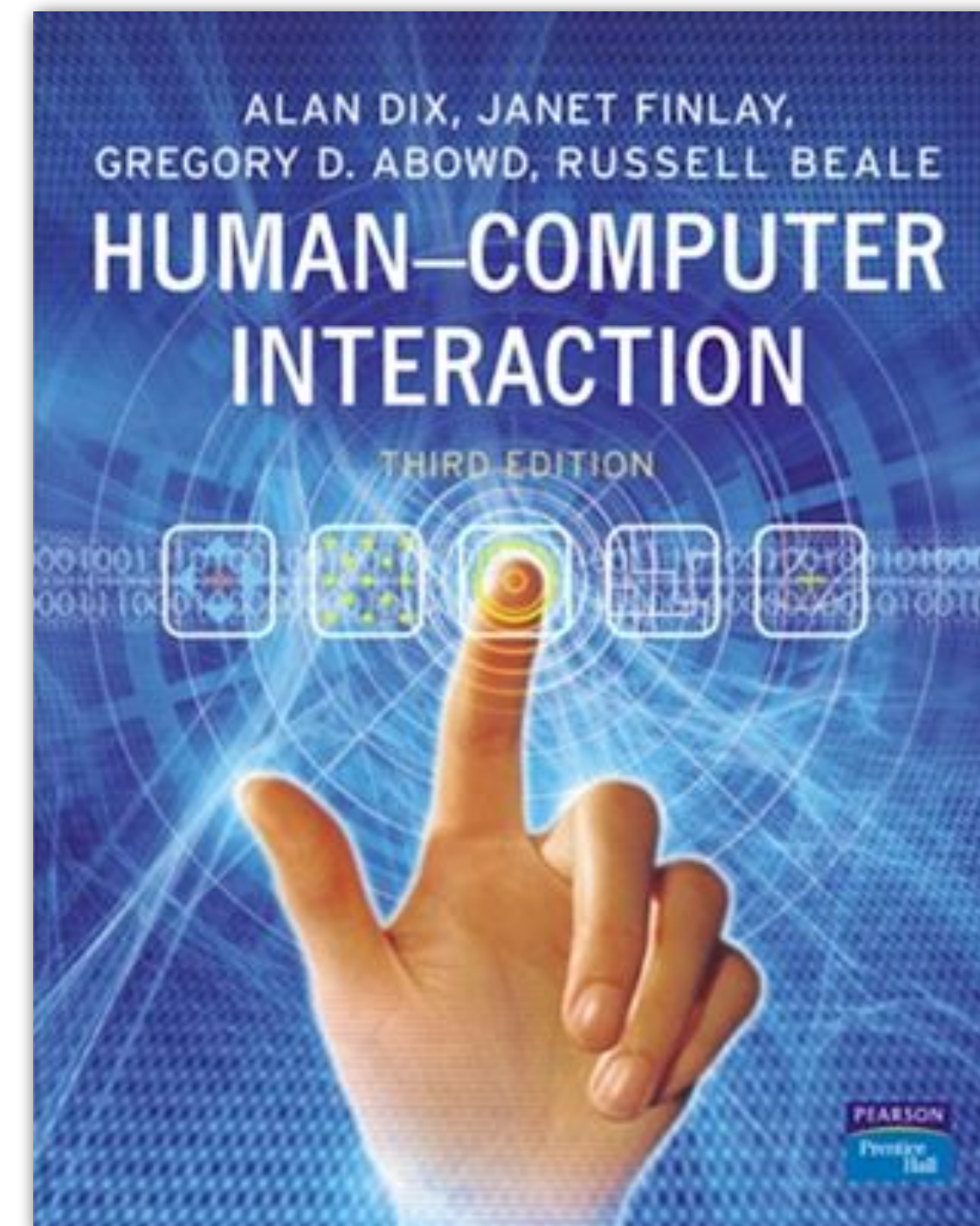
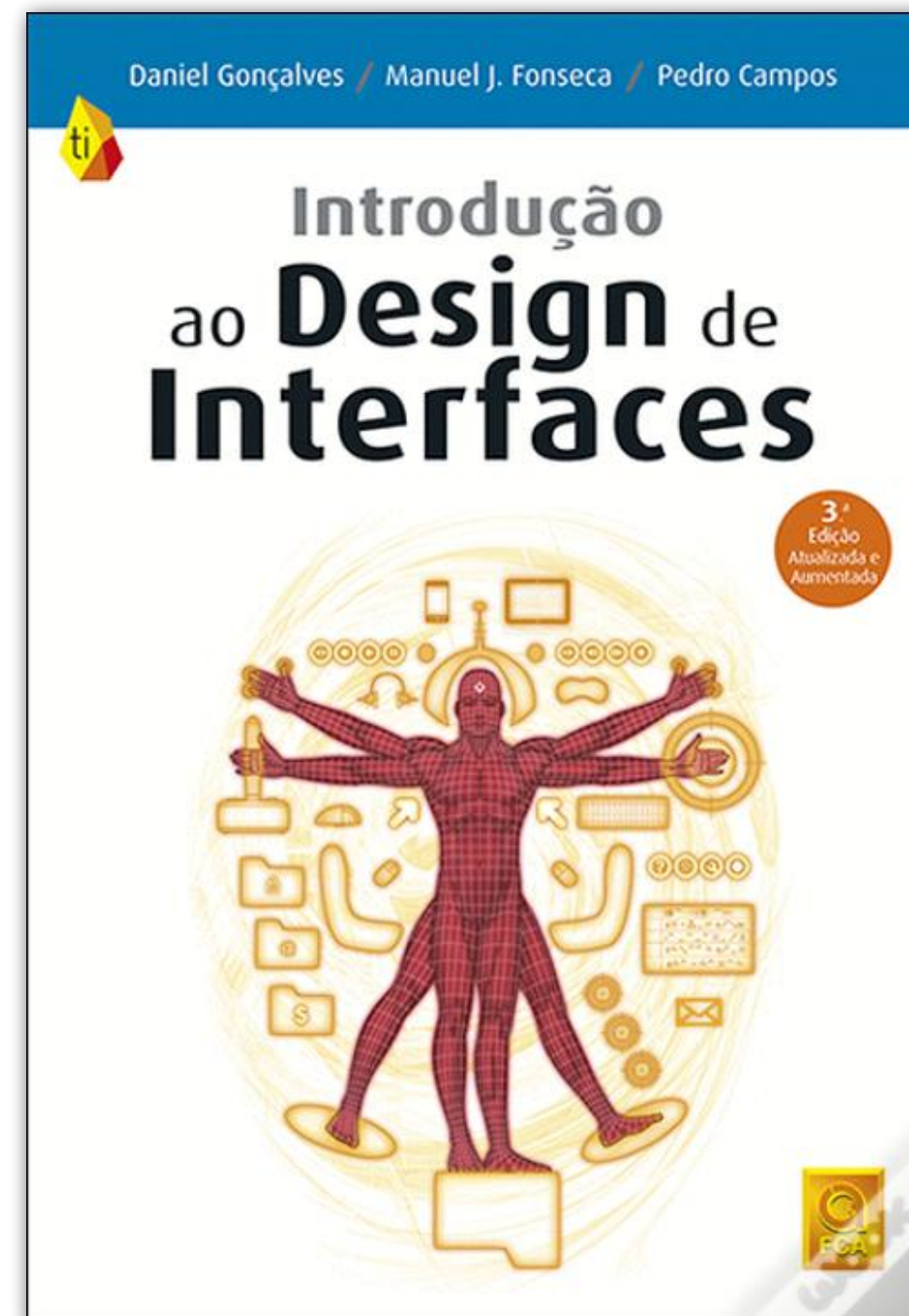
Defesas
TP

Comunicação da UC

- Docente $\Rightarrow$ alunos: elearning.uminho.pt
- Alunos $\Leftrightarrow$ docentes
 - Slack (usem email institucional): [invite link](#)
 - Email (usem email institucional)
 - hpacheco@di.uminho.pt (Hugo Pacheco, regente + teóricas)
 - d13414@di.uminho.pt (Rafael Braga, práticas)
 - d12090@di.uminho.pt (Inês Alves, práticas)
 - d6203@di.uminho.pt (Daniel Murta, práticas)

Material da UC

- Slides (aulas T)
- Fichas práticas (aulas TP)
- Bibliografia



Agradecimentos

- Slides têm inspiração particular de
 - Interação Pessoa-Máquina (anos anteriores)
 - Design for the Web @ MIT
 - Software Design @ MIT
 - HCI Book (bibliografia principal)
 - HCI Lecture